T.C.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

FEN FAKÜLTESİ

İSTATİSTİK BÖLÜMÜ

YÖNLENDİRİLMİŞ GRUP ÇALIŞMASI DÖNEM SONU RAPORU

BETÜL TEMEL

İÇİNDEKİLER

1. ÖZET
2. GİRİŞ VE PROJENİN AMACI
3. VERİ SETİ VE ÖN İŞLEME
   3.1. Veri Setinin Yapısı ve Değişkenler
   3.2. Aykırı Değer Analizi ve Ölçeklendirme
4. BÖLÜM I: BOYUT İNDİRGEME ÖNCESİ (HAM VERİ) ANALİZLER
   4.1. Hiyerarşik Kümeleme Problemi (Zincirleme Etkisi)
   4.2. PAM ve CLARA Yöntemlerinin Yetersizliği
   4.3. K-MEANS Algoritmasının Başarısı
5. BÖLÜM II: TEMEL BİLEŞENLER ANALİZİ (PCA)
   5.1. PCA Uygulaması ve Bileşen Sayısı Seçimi
6. BÖLÜM III: BOYUT İNDİRGEME SONRASI KÜMELEME VE MODEL SEÇİMİ
   6.1. Algoritmaların Karşılaştırılması
   6.2. Final Model Seçimi: Neden K-Means?
7. BULGULAR VE TARTIŞMA: KÜME PROFİLLERİ
8. SONUÇ

1. ÖZET

Bu projenin amacı, dünya ülkelerini sadece GSYİH verisine göre değil; sağlık, ticaret, enflasyon ve yaşam kalitesi gibi çok boyutlu değişkenleri kullanarak sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeylerine göre sınıflandırmaktır. Çalışma kapsamında öncelikle ham veri seti üzerinde kümeleme algoritmaları (Hiyerarşik, K-Means, PAM, CLARA) test edilmiş, ancak "aykırı değer" (outlier) ve "boyut fazlalığı" sorunları nedeniyle anlamlı bir gruplama elde edilememiştir. İkinci aşamada Temel Bileşenler Analizi (PCA) uygulanarak veri seti 2 boyuta indirgenmiş ve analizler tekrarlanmıştır. Sonuç olarak; matematiksel skoru en yüksek olan model (Hiyerarşik) yerine, sosyo-ekonomik gerçekliği en doğru yansıtan **K-Means (K=3)** algoritması final model olarak seçilmiştir. Elde edilen kümeler; Gelişmiş, Gelişmekte Olan (Türkiye dahil), Az Gelişmiş olarak tanımlanmıştır.

2. GİRİŞ VE PROJENİN AMACI

Ülkelerin kalkınmışlık seviyelerinin belirlenmesi, uluslararası ekonomi politiğinde kritik bir öneme sahiptir. Geleneksel yaklaşımlar genellikle tekil göstergelere odaklansa da, modern veri madenciliği teknikleri çok değişkenli analizlere imkan tanımaktadır. Bu çalışmada gözetimsiz öğrenme (unsupervised learning) yöntemleri kullanılarak ülkeler arasındaki benzerliklerin matematiksel modellerle ortaya çıkarılması ve anlamlı ülke profillerinin oluşturulması hedeflenmiştir.

3. VERİ SETİ VE ÖN İŞLEME

3.1. Veri Setinin Yapısı ve Değişkenler

Analizde 167 ülkeye ait sosyo-ekonomik durumu temsil eden 9 adet sayısal değişken kullanılmıştır:

- **Ekonomik Göstergeler:** `income` (Net Gelir), `gdpp` (Kişi Başı GSYİH), `inflation` (Enflasyon), `exports` (% İhracat), `imports` (% İthalat).
- **Sağlık ve Sosyal Göstergeler:** `child_mort` (Çocuk Ölümü), `health` (Sağlık Harcaması), `life_expec` (Yaşam Beklentisi), `total_fer` (Doğurganlık Hızı).

	country	child_mort	exports	health	imports	income	inflation	life_expec	total_fer	gdpp
1	Afghanistan	90.2	10.000	7.58	44.9000	1610	9.440	56.2	5.82	553
2	Albania	16.6	28.000	6.55	48.6000	9930	4.490	76.3	1.65	4090
3	Algeria	27.3	38.400	4.17	31.4000	12900	16.100	76.5	2.89	4460
4	Angola	119.0	62.300	2.85	42.9000	5900	22.400	60.1	6.16	3530
5	Antigua and Barbuda	10.3	45.500	6.03	58.9000	19100	1.440	76.8	2.13	12200
6	Argentina	14.5	18.900	8.10	16.0000	18700	20.900	75.8	2.37	10300
7	Armenia	18.1	20.800	4.40	45.3000	6700	7.770	73.3	1.69	3220
8	Australia	4.8	19.800	8.73	20.9000	41400	1.160	82.0	1.93	51900
9	Austria	4.3	51.300	11.00	47.8000	43200	0.873	80.5	1.44	46900
10	Azerbaijan	39.2	54.300	5.88	20.7000	16000	13.800	69.1	1.92	5840
11	Bahamas	13.8	35.000	7.89	43.7000	22900	-0.393	73.8	1.86	28000
12	Bahrain	8.6	69.500	4.97	50.9000	41100	7.440	76.0	2.16	20700
13	Bangladesh	49.4	16.000	3.52	21.8000	2440	7.140	70.4	2.33	758
14	Barbados	14.2	39.500	7.97	48.7000	15300	0.321	76.7	1.78	16000
15	Belarus	5.5	51.400	5.61	64.5000	16200	15.100	70.4	1.49	6030
16	Belgium	4.5	76.400	10.70	74.7000	41100	1.880	80.0	1.86	44400
17	Belize	18.8	58.200	5.20	57.5000	7880	1.140	71.4	2.71	4340
18	Benin	111.0	23.800	4.10	37.2000	1820	0.885	61.8	5.36	758
19	Bhutan	42.7	42.500	5.20	70.7000	6420	5.990	72.1	2.38	2180
20	Bolivia	46.6	41.200	4.84	34.3000	5410	8.780	71.6	3.20	1980
21	Bosnia and Herzegovina	6.9	29.700	11.10	51.3000	9720	1.400	76.8	1.31	4610
22	Botswana	52.5	43.600	8.30	51.3000	13300	8.920	57.1	2.88	6350
23	Brazil	19.8	10.700	9.01	11.8000	14500	8.410	74.2	1.80	11200
24	Brunei	10.5	67.400	2.84	28.0000	80600	16.700	77.1	1.84	35300
25	Bulgaria	10.8	50.200	6.87	53.0000	15300	1.110	73.9	1.57	6840
26	Burkina Faso	116.0	19.200	6.74	29.6000	1430	6.810	57.9	5.87	575
27	Burundi	93.6	8.920	11.60	39.2000	764	12.300	57.7	6.26	231
28	Cambodia	44.4	54.100	5.68	59.5000	2520	3.120	66.1	2.88	786
29	Cameroon	108.0	22.200	5.13	27.0000	2660	1.910	57.3	5.11	1310
30	Canada	5.6	29.100	11.30	31.0000	40700	2.870	81.3	1.63	47400

3.2. Aykırı Değer Analizi ve Ölçeklendirme

Veri seti incelendiğinde eksik veri bulunmamıştır. Ancak **Aykırı Değer (Outlier)** analizinde; *Nijerya*'nın enflasyon verisinde, *Lüksemburg* ve *Malta* gibi ülkelerin ise kişi başı GSYİH verilerinde genel dağılımdan aşırı sapma gösterdiği tespit edilmiştir. Ayrıca değişkenlerin birimleri (GSYİH için binlerce dolar, enflasyon için yüzdelik oranlar) birbirinden farklıdır. Algoritmaların büyük sayısal değerlere yanlı davranmasını (bias) engellemek amacıyla, tüm veriler **Standartlaştırma (Z-Skoru)** yöntemiyle ölçeklenmiştir.

	child_mort	exports	health	imports	income	inflation	life_expec	total_fer	gdpp
1	1.28765971	-1.1348666486	0.278251399	-0.08220771	-0.805821873	0.156864451	-1.614237166	1.897176463	-0.677143083
2	-0.53733286	-0.4782201668	-0.096725279	0.07062429	-0.374243349	-0.311410892	0.645923798	-0.857394179	-0.484167091
3	-0.27201464	-0.0988244217	-0.963176244	-0.63983800	-0.220182266	0.786907640	0.668412962	-0.038289240	-0.463980176
4	2.00178723	0.7730561847	-1.443728879	-0.16481961	-0.583289197	1.382894441	-1.175698472	2.121769753	-0.514720259
5	-0.69354825	0.1601861350	-0.286033893	0.49607554	0.101426731	-0.599944185	0.702146708	-0.540321300	-0.041691745
6	-0.58940465	-0.8101914437	0.467560013	-1.27594958	0.080677763	1.240992822	0.589700889	-0.381784860	-0.145354280
7	-0.50013871	-0.7408787595	-0.879443587	-0.06568534	-0.541791262	-0.001119352	0.308586341	-0.830971439	-0.531633620
8	-0.82992677	-0.7773591196	0.696914681	-1.07355044	1.258181668	-0.626432487	1.286864967	-0.672434999	2.124309640
9	-0.84232482	0.3717722236	1.523319592	0.03757953	1.351552022	-0.653582997	1.118196239	-0.996113564	1.851513496
10	0.02305888	0.4812133039	-0.340642147	-1.08181163	-0.059377768	0.569325158	-0.163686100	-0.679040684	-0.388688441
11	-0.60676192	-0.2228576461	0.391108458	-0.13177485	0.298541922	-0.773347964	0.364809250	-0.718674794	0.820344071
12	-0.73570161	1.0357147775	-0.671932222	0.16562797	1.242619943	-0.032337708	0.612190052	-0.520504245	0.422061700
13	0.27597905	-0.9159844880	-1.199812011	-1.03637509	-0.762767766	-0.060718032	-0.017506535	-0.408207600	-0.665958441
14	-0.59684348	-0.0586960256	0.420232860	0.07475488	-0.095688461	-0.705802793	0.690902126	-0.771520274	0.165633325
15	-0.81256951	0.3754202596	-0.438937004	0.72738885	-0.049003284	0.692306561	-0.017506535	-0.963085139	-0.378322187
16	-0.83736560	1.2874292622	1.414103084	1.14870951	1.242619943	-0.558319710	1.061973329	-0.718674794	1.715115424
17	-0.48278145	0.6234867083	-0.588199565	0.43824722	-0.480581808	-0.628324509	0.094939284	-0.157191570	-0.470527284
18	1.80341848	-0.6314376792	-0.988660095	-0.40026351	-0.794928665	-0.652447784	-0.984540579	1.593314954	-0.665958441
19	0.10984521	0.0507450547	-0.588199565	0.98348572	-0.556315539	-0.169509273	0.173651358	-0.375179175	-0.588375218
20	0.20654998	0.0033205866	-0.719259375	-0.52005075	-0.608706682	0.094427739	0.117428448	0.166486995	-0.599287064
21	-0.77785497	-0.4162035546	1.559725095	0.18215035	-0.385136557	-0.603728228	0.702146708	-1.081987469	-0.455796292
22	0.35284694	0.0908734508	0.540371019	0.18215035	-0.199433298	0.107671890	-1.513035929	-0.044894925	-0.360863234
23	-0.45798535	-1.1093303966	0.798850088	-1.44943456	-0.137186396	0.059425339	0.409787578	-0.758308904	-0.096250974
24	-0.68858903	0.9591060212	-1.447369430	-0.78027822	3.291580483	0.843668288	0.735880453	-0.731886164	1.218626441
25	-0.68115020	0.3316438275	0.019772330	0.25237046	-0.095688461	-0.631162541	0.376053832	-0.910239659	-0.334129212
26	1.92739895	-0.7992473357	-0.027554824	-0.71418870	-0.815158909	-0.091936388	-1.423079274	1.930204888	-0.675942780
27	1.37196643	-1.1742654376	1.741752609	-0.31765161	-0.849705939	0.427423538	-1.445568438	2.187826603	-0.694711155
28	0.15199858	0.4739172319	-0.413453152	0.52085911	-0.758617972	-0.441014371	-0.501023557	-0.044894925	-0.664430783
29	1.72903019	-0.6898062554	-0.613683417	-0.82158417	-0.751355833	-0.555481677	-1.490546765	1.428172829	-0.635841747
30	-0.81008990	-0.4380917707	1.632536100	-0.65636038	1.221870975	-0.464664641	1.208152894	-0.870605549	1.878793110
31	-0.29185152	-0.3067624743	-0.992300646	0.61586279	-0.586920266	-0.688396194	0.218629685	-0.183614310	-0.526723289
32	2.74567007	-1.0692020005	-1.032346699	-0.84223714	-0.843273759	-0.546021570	-2.592515793	1.494229679	-0.682980921
33	2.77046617	-0.1571929979	-0.832116434	-0.14003604	-0.789222699	-0.131668841	-1.580503421	2.405814208	-0.658374709
34	-0.73322200	-0.1243606738	0.416592310	-0.64396859	0.116988456	0.111455933	0.960772092	-0.705463424	-0.003500285
35	-0.55964934	-0.5402367790	-0.635526719	-1.00333033	-0.394992317	-0.079638248	0.454765906	-0.897028289	-0.458524253
36	-0.48774067	-0.9196325240	0.281891950	-1.20159888	-0.323927103	-0.371009572	0.657168380	-0.619589519	-0.366319157
37	1.23806752	-0.8977443080	-0.839397534	0.19867273	-0.816196357	-0.370063562	-0.523512721	1.190368169	-0.665358290
38	1.92739895	-0.0003274495	0.398389558	0.11193024	-0.857746164	1.231532714	-1.468057602	2.372785783	-0.689091555

4. BÖLÜM I: BOYUT İNDİRGEME ÖNCESİ (HAM VERİ) ANALİZLER

PCA uygulanmadan önce, ölçeklenmiş orijinal veri seti (9 değişken) üzerinde yapılan analizlerde silhouette ve diğer indeks skorları olarak şu sonuçlarla karşılaşılmıştır:

	Algoritma	K	Uzaklik	Linkage	CH	DB	Dunn	Silhouette
16	Hiyerarsik	2	maximum	complete	11.39053887	0.2945178	0.75373706	0.73833354
17	Hiyerarsik	2	maximum	average	11.39053887	0.2945178	0.75373706	0.73833354
18	Hiyerarsik	2	maximum	single	11.39053887	0.2945178	0.75373706	0.73833354
6	Hiyerarsik	2	euclidean	average	11.39053887	0.2945178	0.54566746	0.63033760
7	Hiyerarsik	2	euclidean	single	11.39053887	0.2945178	0.54566746	0.63033760
27	Hiyerarsik	2	minkowski	average	11.39053887	0.2945178	0.54566746	0.63033760
28	Hiyerarsik	2	minkowski	single	11.39053887	0.2945178	0.54566746	0.63033760
35	Hiyerarsik	3	euclidean	single	11.19360597	0.3015876	0.32897253	0.56891275
56	Hiyerarsik	3	minkowski	single	11.19360597	0.3015876	0.32897253	0.56891275
34	Hiyerarsik	3	euclidean	average	18.86985420	0.5439056	0.34310830	0.56204729
55	Hiyerarsik	3	minkowski	average	18.86985420	0.5439056	0.34310830	0.56204729
46	Hiyerarsik	3	maximum	single	11.19360597	0.3015876	0.42123482	0.55937912
74	Hiyerarsik	4	maximum	single	9.78096395	0.3453787	0.31583999	0.54708041
12	Hiyerarsik	2	manhattan	average	23.14051204	0.6890348	0.24363776	0.54207156
63	Hiyerarsik	4	euclidean	single	13.27914742	0.4714875	0.34310830	0.53477205
84	Hiyerarsik	4	minkowski	single	13.27914742	0.4714875	0.34310830	0.53477205
45	Hiyerarsik	3	maximum	average	18.34142238	0.6790854	0.22173494	0.51704767
13	Hiyerarsik	2	manhattan	single	11.39053887	0.2945178	0.33174780	0.49975096
62	Hiyerarsik	4	euclidean	average	15.30532127	0.4976611	0.32841270	0.49695971
83	Hiyerarsik	4	minkowski	average	15.30532127	0.4976611	0.32841270	0.49695971
44	Hiyerarsik	3	maximum	complete	18.98694874	0.9725623	0.22103862	0.49665699
73	Hiyerarsik	4	maximum	average	13.29762397	0.6238823	0.22173494	0.48907029
72	Hiyerarsik	4	maximum	complete	16.73885251	0.6990413	0.23646554	0.46300412
41	Hiyerarsik	3	manhattan	single	16.54923927	0.4505964	0.32896232	0.45063751
69	Hiyerarsik	4	manhattan	single	11.38675476	0.2980482	0.32369336	0.43628045
40	Hiyerarsik	3	manhattan	average	18.86985420	0.5439056	0.27371205	0.43406884
68	Hiyerarsik	4	manhattan	average	15.30532127	0.4976611	0.24800151	0.36058292
8	PAM	2	manhattan	N/A	68.96040326	1.4672313	0.06835487	0.34162695
9	CLARA	2	manhattan	N/A	68.96040326	1.4672313	0.06835487	0.34162695
39	Hiyerarsik	3	manhattan	complete	43.21324500	1.1485920	0.11922169	0.32253839
10	Hiyerarsik	2	manhattan	ward.D2	66.53254562	1.5524741	0.07899821	0.32032766
11	Hiyerarsik	2	manhattan	complete	49.54662782	1.4429483	0.08115012	0.31835695
4	Hiyerarsik	2	euclidean	ward.D2	51.88343029	1.5131029	0.10739101	0.31531343
25	Hiyerarsik	2	minkowski	ward.D2	51.88343029	1.5131029	0.10739101	0.31531343
3	CLARA	2	euclidean	N/A	67.08261545	1.4167317	0.10168757	0.31340752
37	CLARA	3	manhattan	N/A	63.96963702	1.4814138	0.08455195	0.31295703
36	PAM	3	manhattan	N/A	63.43932613	1.4927266	0.05479311	0.31008346
15	Hiyerarsik	2	maximum	ward.D2	50.13136805	1.4885218	0.07328184	0.30599507
57	K-Means	4	euclidean	N/A	62.27428938	1.1652500	0.06025357	0.30137596
31	CLARA	3	euclidean	N/A	64.43353126	1.4402887	0.08159762	0.29331375
33	Hiyerarsik	3	euclidean	complete	49.65367868	1.2030368	0.07565540	0.29005248
54	Hiyerarsik	3	minkowski	complete	49.65367868	1.2030368	0.07565540	0.29005248

4.1. Hiyerarşik Kümeleme Problemi (Zincirleme Etkisi)

Ham veri üzerinde "Maximum" uzaklık ölçüsü ile yapılan Hiyerarşik Kümeleme analizinde, algoritma **Zincirleme Etkisi (Chaining Effect)** göstermiştir. 166 ülke tek bir

kümede toplanırken, enflasyon verisi çok uçta olan **Nijerya** tek başına ayrı bir küme olarak ayrılmıştır. Silhouette skoru yüksek (0.70+) çıkmasına rağmen, bu sonuç bir sınıflandırma başarısı değil, sadece bir "aykırı değer tespiti" olduğu için model başarısız kabul edilmiştir.

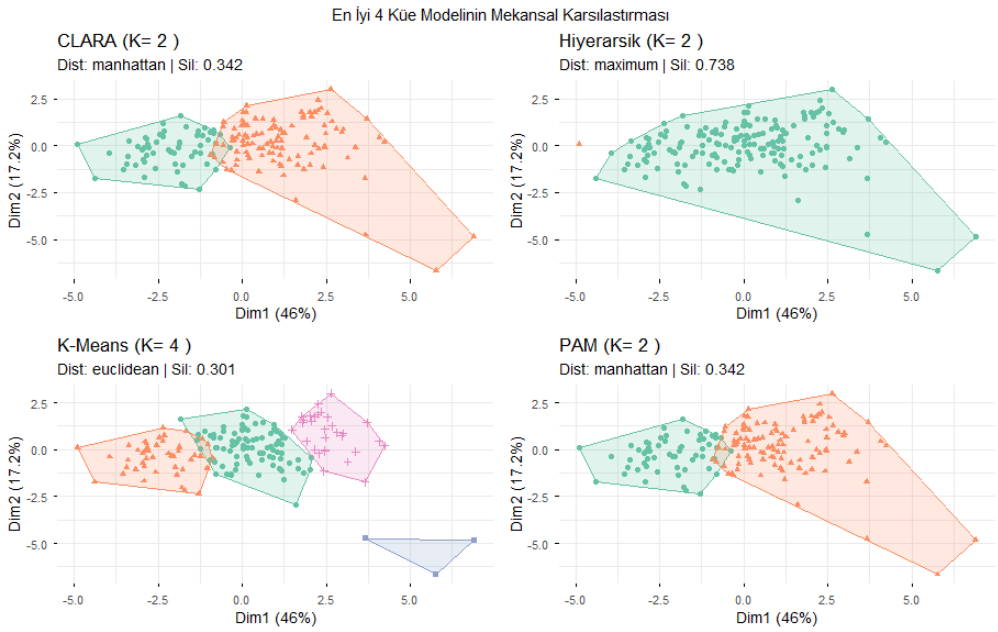
4.2. PAM ve CLARA Yöntemlerinin Yetersizliği

K-Medoids tabanlı bu yöntemler, veri setini genellikle iki büyük kutba ("Zengin" ve "Fakir") ayırmıştır. Ancak dünya ekonomisinin en dinamik grubu olan "Gelişmekte Olan Ülkeler" (Türkiye, Brezilya vb.) bu modellerde net olarak ayrışamamış, ya zengin ya da fakir grubunun içinde kaybolmuştur.

4.3. K-MEANS Algoritmasının Başarısı

Buna karşın, **K-Means algoritması** daha düşük bir Silhouette skoru üretmesine rağmen, görselleştirme sonuçlarında veri setini en dengeli ve mantıklı ayrıştıran yöntem olmuştur.

- **Görsel Doğrulama:** Hiyerarşik ve PAM yöntemleri veriyi yığarken, K-Means algoritması ülkeleri ekonomik katmanlara bölmeyi başarmıştır.
- **Sonuç:** Ham veri analizlerinde, matematiksel skoru düşük olsa bile, **görsel olarak en iyi ayrımı (separation) ve küme içi tutarlılığı sağladığı için K-Means algoritması** en başarılı yöntem olarak not edilmiştir. Ancak gürültüyü azaltmak ve bu başarıyı daha da artırmak adına PCA adımına geçilmesine karar verilmiştir.



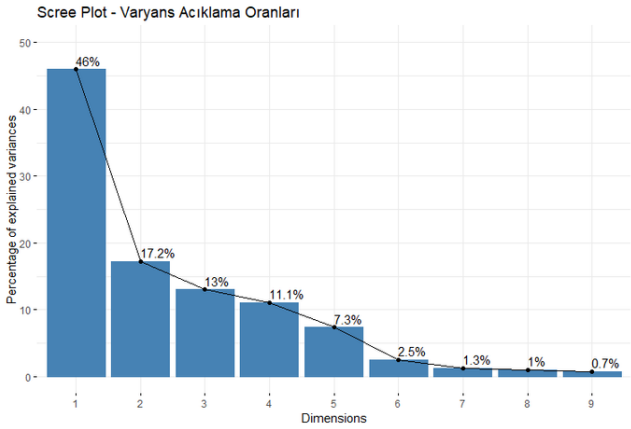
5. BÖLÜM II: TEMEL BİLEŞENLER ANALİZİ (PCA)

5.1. PCA Uygulaması ve Bileşen Sayısı Seçimi

Değişkenler arasındaki yüksek korelasyonu (Örn: Gelir arttıkça çocuk ölümünün azalması) yönetmek ve veriyi görselleştirilebilir hale getirmek için PCA uygulanmıştır. Analiz sürecinde 4 bileşenli yapı test edilmiş olsa da, gürültü verisinin kümelerin netliğini bozduğu görülmüştür.

Buna karşılık, **ilk 2 Temel Bileşen (PC1 ve PC2)** seçildiğinde:

1. Veri setinin 2 boyutlu düzlemde çok daha net ve çakışmasız ayrıştığı,
2. Kümeleme algoritmalarının görsel başarısının arttığı tespit edilmiştir. Bu nedenle analizlere **2 bileşenli** indirgenmiş veri seti ile devam edilmesine karar verilmiştir.



	PC1	PC2
child_mort	-0.4195194	-0.192883937
exports	0.2838970	-0.613163494
health	0.1508378	0.243086779
imports	0.1614824	-0.671820644
income	0.3984411	-0.022535530
inflation	-0.1931729	0.008404473
life_expec	0.4258394	0.222706743
total_fer	-0.4037290	-0.155233106
gdpp	0.3926448	0.046022396

PC1 (Gelişmişlik Ekseni): Yaşam süresi, gelir ve GDPP ile pozitif; çocuk ölümü ile negatif yönlü en güçlü bağı kuran eksendir.
PC2 (Ekonomik Hareketlilik Ekseni): Tamamen ithalat ve ihracat rakamları tarafından şekillendirilmiş, ülkenin dünya ticaretindeki ağırlığını ölçen eksendir.

6. BÖLÜM III: BOYUT İNDİRGEME SONRASI KÜMELEME VE MODEL SEÇİMİ

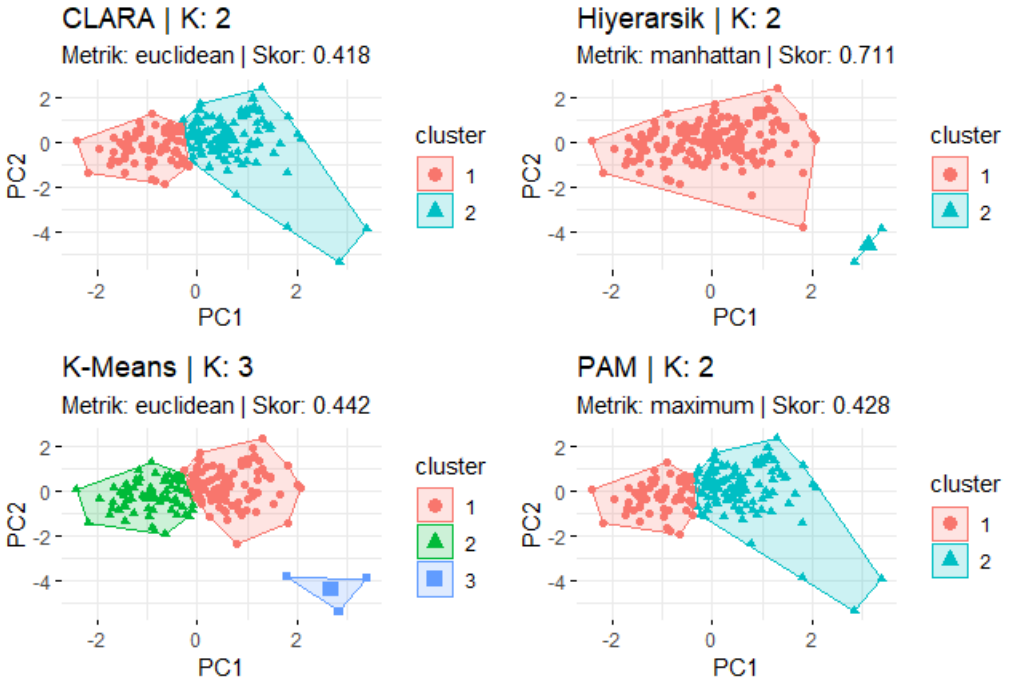
PCA sonrası elde edilen veri seti üzerinde algoritmalar tekrar çalıştırılmış ve silhouette ve diğer indeksler ile performansları karşılaştırılmıştır.

	Algoritma	K	Metrik	Detay	Silhouette	CH	DB	Dunn
22	Hiyerarsik	2	manhattan	single	0.711	37.52	0.38	0.247
16	Hiyerarsik	2	manhattan	average	0.688	48.22	0.48	0.258
19	Hiyerarsik	2	manhattan	complete	0.688	48.22	0.48	0.258
10	Hiyerarsik	2	euclidean	single	0.685	30.72	0.38	0.288
46	Hiyerarsik	2	minkowski	single	0.685	30.72	0.38	0.288
4	Hiyerarsik	2	euclidean	average	0.661	38.95	0.48	0.302
7	Hiyerarsik	2	euclidean	complete	0.661	38.95	0.48	0.302
40	Hiyerarsik	2	minkowski	average	0.661	38.95	0.48	0.302
43	Hiyerarsik	2	minkowski	complete	0.661	38.95	0.48	0.302
34	Hiyerarsik	2	maximum	single	0.652	24.11	0.38	0.230
23	Hiyerarsik	3	manhattan	single	0.582	24.64	0.38	0.258
24	Hiyerarsik	4	manhattan	single	0.580	16.59	0.30	0.252
28	Hiyerarsik	2	maximum	average	0.577	29.85	0.68	0.146
11	Hiyerarsik	3	euclidean	single	0.562	20.08	0.38	0.302
47	Hiyerarsik	3	minkowski	single	0.562	20.08	0.38	0.302
12	Hiyerarsik	4	euclidean	single	0.559	13.51	0.30	0.235
48	Hiyerarsik	4	minkowski	single	0.559	13.51	0.30	0.235
31	Hiyerarsik	2	maximum	complete	0.551	32.52	0.75	0.116
35	Hiyerarsik	3	maximum	single	0.531	15.73	0.38	0.227
36	Hiyerarsik	4	maximum	single	0.528	10.59	0.30	0.200
62	K-Means	3	euclidean	nstart=25	0.442	137.48	0.75	0.039
29	Hiyerarsik	3	maximum	average	0.441	16.81	0.68	0.146
8	Hiyerarsik	3	euclidean	complete	0.434	110.54	0.70	0.071
44	Hiyerarsik	3	minkowski	complete	0.434	110.54	0.70	0.071
2	Hiyerarsik	3	euclidean	ward.D2	0.431	133.63	0.76	0.054
38	Hiyerarsik	3	minkowski	ward.D2	0.431	133.63	0.76	0.054
55	PAM	2	maximum	-	0.428	159.27	0.97	0.020
17	Hiyerarsik	3	manhattan	average	0.422	110.07	0.70	0.076
32	Hiyerarsik	3	maximum	complete	0.422	126.79	0.85	0.043
49	PAM	2	euclidean	-	0.418	144.56	1.00	0.021
58	PAM	2	minkowski	-	0.418	144.56	1.00	0.021
64	CLARA	2	euclidean	samples=50	0.418	144.56	1.00	0.021
61	K-Means	2	euclidean	nstart=25	0.416	146.26	1.03	0.011
1	Hiyerarsik	2	euclidean	ward.D2	0.407	141.03	1.04	0.031
37	Hiyerarsik	2	minkowski	ward.D2	0.407	141.03	1.04	0.031
30	Hiyerarsik	4	maximum	average	0.405	73.30	0.72	0.062
14	Hiyerarsik	3	manhattan	ward.D2	0.404	118.83	0.79	0.047
33	Hiyerarsik	4	maximum	complete	0.402	91.51	0.80	0.044
52	PAM	2	manhattan	-	0.402	128.70	1.01	0.016
67	CLARA	2	manhattan	samples=50	0.402	128.70	1.01	0.016

6.1. Algoritmaların Karşılaştırılması

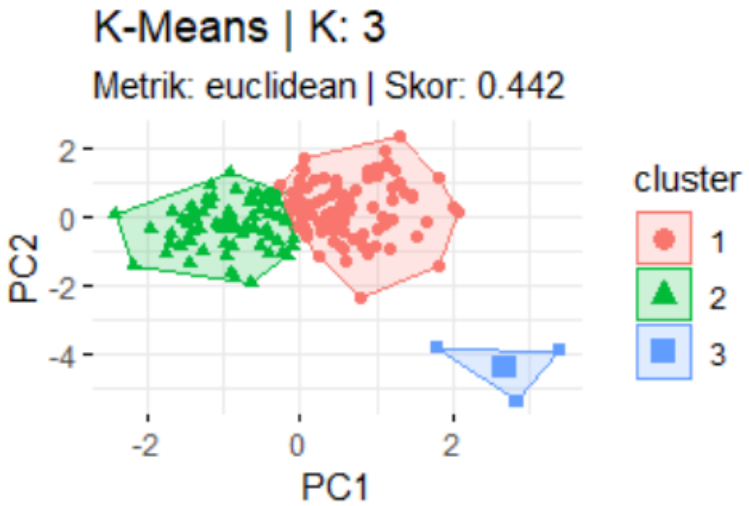
Elde edilen sonuçlar aşağıdaki tabloda özetlenmiştir:

Algoritma	Küme Sayısı (K)	Silhouette Skoru	Değerlendirme
Hiyerarşik	2	0.711 (Yüksek)	**Elendi:** Yine dengesiz (Outlier odaklı) ayrım yaptı.
PAM / CLARA	2	~0.42 (Orta)	**Elendi:** Ara sınıfları (Gelişmekte Olan) tespit edemedi.
K-Means	**4**	**0.442 (Kabul Edilebilir)**	**SEÇİLDİ:** En dengeli ve ekonomik gerçeğe uygun dağılım.



6.2. Final Model Seçimi: Neden K-Means?

Yapılan karşılaştırmalarda en başarılı sonuç **K=3 (3 Küme)** parametresiyle elde edilmiştir.



K-Means algoritması varyans minimizasyonu yaparak, gelir dağılımındaki sürekliliğe rağmen ülkeleri **3 mantıklı sosyo-ekonomik katmana** başarıyla bölmüştür. Görsel doğrulama (Visual Validation) sonucunda K-Means'in kümelerinin, gerçek dünyadaki ekonomik sınıflarla birebir örtüştüğü görülmüştür.

Neden K=3 Seçildi? K=4 denemesinde kümeler arası geçişlerin çok yumuşadığı ve skorun düştüğü görülürken; **K=3** seçiminde Silhouette skoru en yüksek seviyeye ulaşmış ve görsel olarak en net 3'lü ayrım yakalanmıştır.

Neden K-Means? Hiyerarşik ve PAM yöntemleri PCA sonrasında da dengesiz sonuçlar vermeye devam ederken, K-Means varyans minimizasyonu yaparak veriyi en dengeli şekilde bölmüştür. Hiyerarşik yöntem sadece uç değerleri ayıklayarak yapay bir skor başarısı elde etmiştir.

7. BULGULAR VE TARTIŞMA: KÜME PROFİLLERİ

Seçilen **K-Means (K=3)** modeli sonucunda dünya ülkeleri 3 temel gelişmişlik seviyesine ayrılmıştır:

1. Küme: Az Gelişmiş Ülkeler (Underdeveloped)

- **Karakteristik:** En yüksek çocuk ölümü, en yüksek doğurganlık hızı ve en düşük gelir seviyesine sahip gruptur. (Örn: Afganistan, Kongo, Haiti). İnsani yardım önceliği olan kümedir.

2. Küme: Gelişmekte Olan Ülkeler (Developing)

- **Karakteristik:** Sağlık ve altyapı sorunlarını büyük ölçüde çözmüş, üretim potansiyeli yüksek ancak gelir seviyesi henüz en üst düzeye ulaşmamış "geçiş" grubudur. **Türkiye**, Brezilya, Rusya ve Çin gibi ülkeler bu grupta yer alarak modelin tutarlılığını kanıtlamıştır.

3. Küme: Gelişmiş Ülkeler (Developed)

- **Karakteristik:** Yüksek kişi başı GSYİH, düşük enflasyon ve yüksek yaşam standartlarına sahip "refah" grubudur. (Örn: ABD, Almanya, İngiltere). Ticaret merkezleri (Singapur vb.) de ekonomik güçleri nedeniyle bu kümeye dahil olmuştur.

8. SONUÇ

Bu çalışmada, PCA destekli kümeleme analizi ile ülkelerin kalkınmışlık düzeyleri incelenmiştir. Çalışmanın sonucunda; ham veri üzerindeki gürültü ve aykırı değerlerin analiz kalitesini düşürdüğü, ancak PCA ile 2 boyuta indirgenmiş verinin daha net sonuçlar verdiği görülmüştür.

En önemli çıkarım; veri madenciliğinde model başarısının sadece Silhouette skoru gibi matematiksel metriklerle değil, **görsel doğrulama** ve **alan bilgisi** (domain knowledge) ile ölçülmesi gerektiğidir. Yüksek skoruna rağmen sosyo-ekonomik katmanları ayıramayan Hiyerarşik yöntem yerine, dünyayı 3 mantıklı ekonomik sınıfa ayıran **K-Means** algoritmasının en başarılı model olduğu sonucuna varılmıştır.